HikeFlora

Identificação visual de cinco espécies de plantas

Meta I — dataset, modelos e teste independente

Rodrigo Cerdeira · Giancarlo Peixoto
Inteligência Computacional · 2026/27

Problema e objetivo

A Meta I avalia o classificador; as fichas de riscos pertencem a fases posteriores.

Entrada

Fotografia de uma planta
RGB · 128 × 128 píxeis

Saída atual

Espécie provável entre cinco classes selecionadas

Limite

A previsão visual não indica se a planta é segura para ingestão ou contacto.

Visão futura: alternativas, resultado inconclusivo e informação de risco com fontes.

Dataset: 11 000 fotografias

Pl@ntNet-300K-v2 · cinco espécies equilibradas · partições oficiais preservadas

8 800 treino **1 100 validação** **1 100 teste**

Espécies

Gerânio · alfazema · papoila
Trevo-branco · morangueiro
2 200 imagens por espécie

Critérios

Flor, folha, fruto ou planta inteira
Semente 42 · sem observações repetidas entre as partições

Fonte: Pl@ntNet-300K-v2, Zenodo 10419064. As imagens não são guardadas no Git.

Duas arquiteturas iniciais

Mesmas imagens e parâmetros de treino: Adam 0,001 · batch 32 · 10 épocas

MLP

Rescaling → Flatten → Dense 64 (ReLU) → Dense 5 (softmax)

3 146 117 parâmetros

CNN

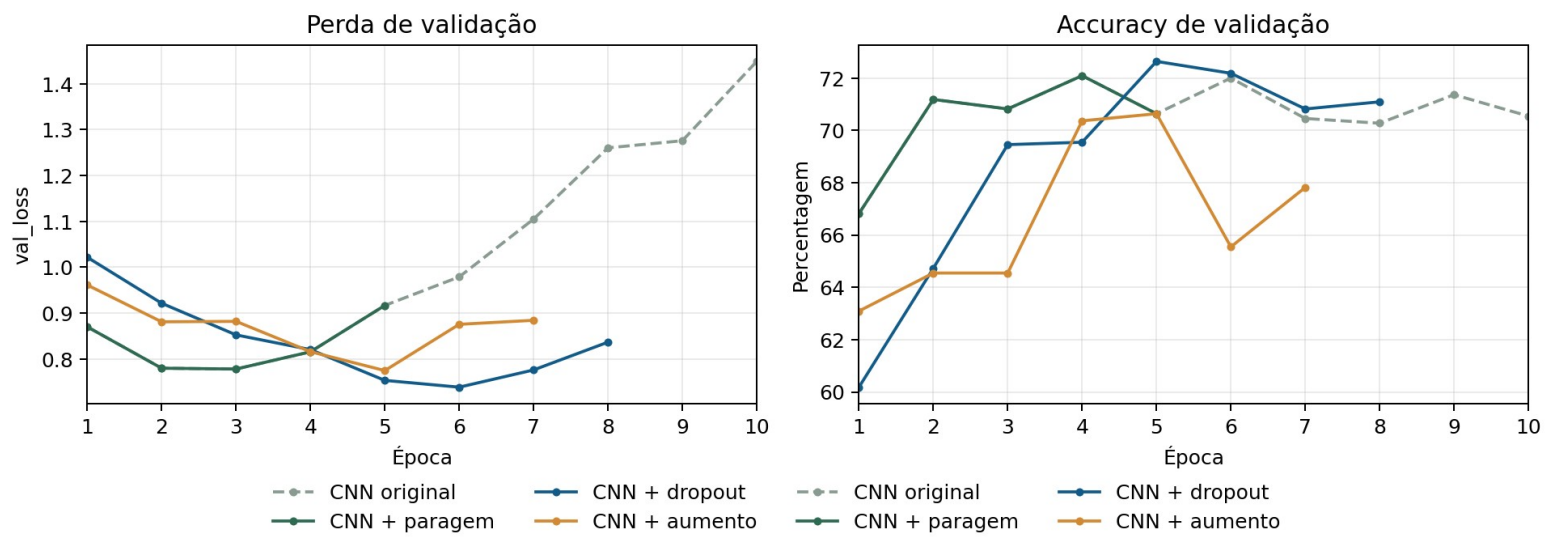
Conv 16 → MaxPool → Conv 32 → MaxPool → Flatten → Dense 64 → Dense 5

1 848 677 parâmetros

A CNN explora padrões locais; a MLP recebe os píxeis como vetor.

Validação: reduzir o sobreajuste

Seleção feita antes de abrir o conjunto de teste



Escolha

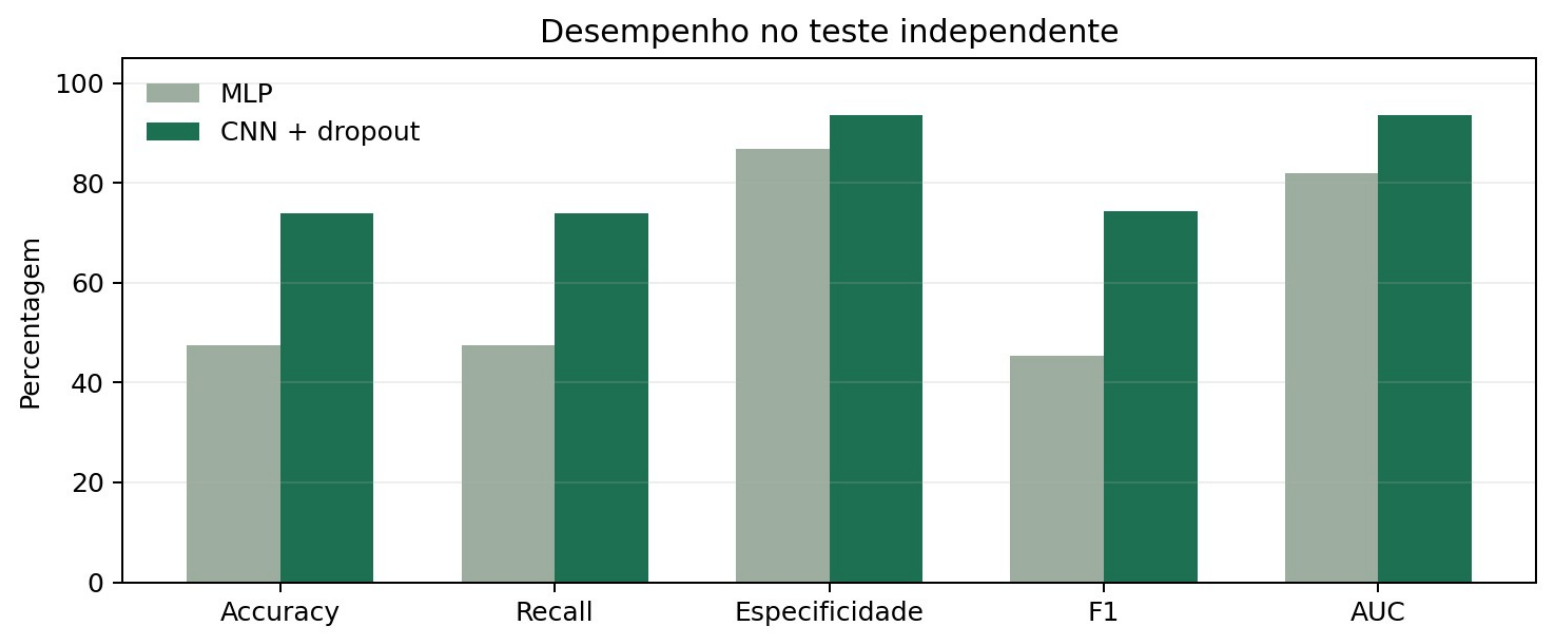
CNN + dropout 0,5

Menor val_loss: 0,7386
Época guardada: 6
val_accuracy: 72,18%

Paragem e aumento de imagens também foram testados; o aumento não melhorou a validação.

Teste independente: 1 100 imagens

MLP original vs. CNN com dropout escolhida pela validação



Resultado principal

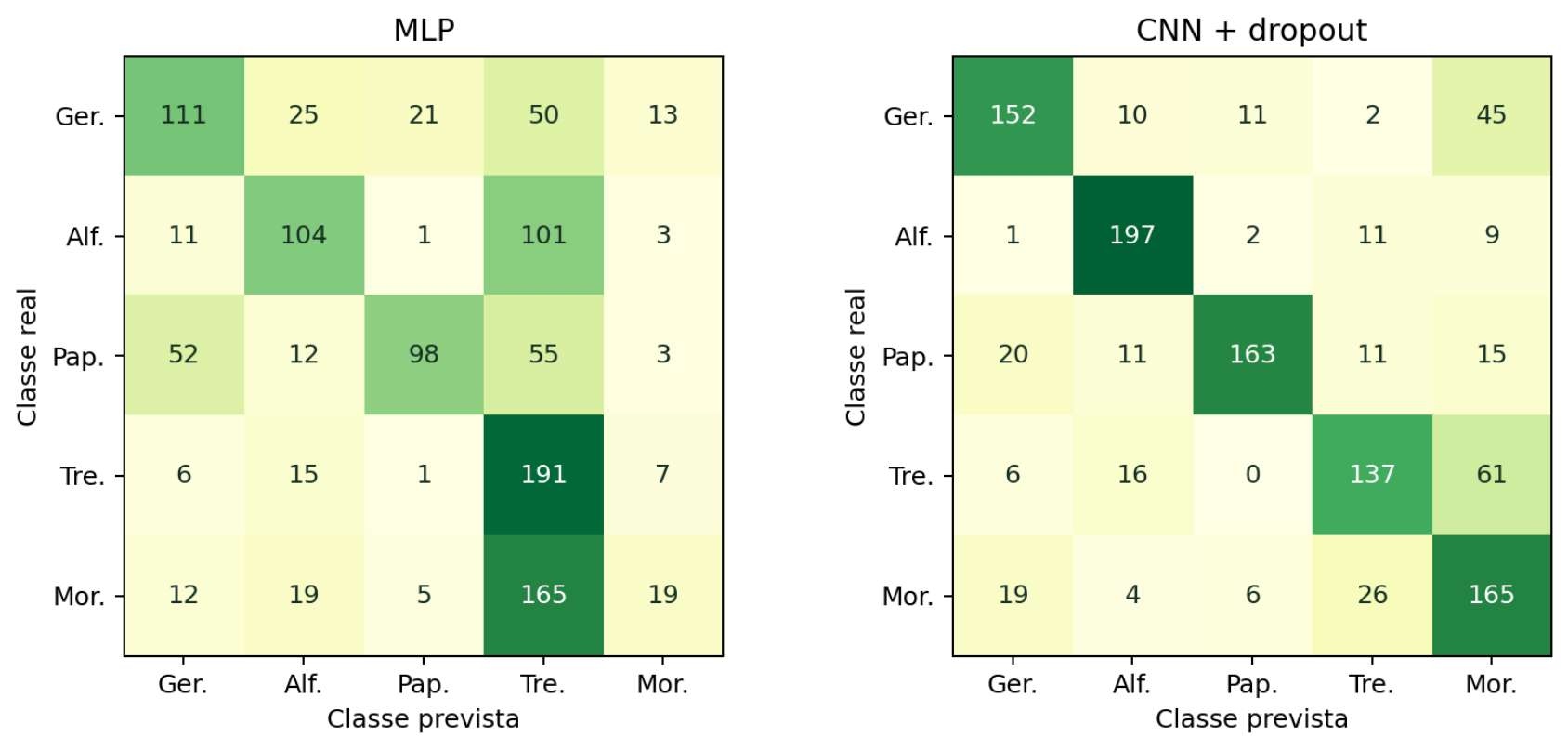
CNN: 814 / 1 100 acertos
MLP: 523 / 1 100 acertos

+26,45 pontos de accuracy

CNN: accuracy 74,00% · F1 macro 74,25% · AUC macro 93,49%

Onde os modelos falham

Matrizes de confusão: linhas reais, colunas previstas



Erros principais

MLP: 165 morangueiros → trevo

CNN: 61 trevos → morangueiro; 45 gerânios → morangueiro

A matriz mostra as classes confundidas; não explica sozinha a causa visual de cada erro.

Conclusões e próximos passos

O classificador é uma base para o HikeFlora; a aplicação completa ainda requer validação adicional.

Conclusão

A CNN com dropout superou a MLP em todas as métricas globais do teste.

A accuracy de teste (74,00%) ficou próxima da validação (72,18%).

Próximas metas

Analisar fotografias erradas; estudar espécies desconhecidas e resultado inconclusivo; validar em fotografias de caminhadas; acrescentar informação de risco com fontes.

Fontes: enunciado Meta I; apresentação HikeFlora; Pl@ntNet-300K-v2 (Zenodo 10419064).